

29. Input-Output

या प्रकारच्या कोड्यांमध्ये दिलेल्या आकड्यांच्या / चिन्हांच्या नमुन्यावरून (pattern) विशिष्ट नियम लावून दिलेल्या Input वरून योग्य Output शोधायचा असतो.

टीप :- → दिलेला नियम / नमुना (Pattern) काळजीपूर्वक पहा.
→ Input मधील बदल ओळखा.
→ त्याच नियमांने Output काढा.

उदाहरण 1: खालील Input-Output उदाहरणांचा अभ्यास करा व दिलेल्या नियमावरून पुढील Output शोधा.

उदाहरण	Input	Output	निरीक्षण / नियम
(i)	2 , 4 , 6	4 , 16 , 36	प्रत्येक Input संख्येचा वर्ग (Square) काढलेला आहे. म्हणजेच, $Output = (Input)^2$
(ii)	3 , 5 , 7	9 , 25 , 49	
(iii)	10 , 12 , 14	100 , 144 , 196	
(iv)	15 , 18 , 20	225 , 324 , 400	

प्रश्न : खालील Input साठी Output शोधा.

(a) 8 , 11 , 13 (b) 6 , 9 , 12 , 15 (c) 1 , 20 , 25

उत्तर :

(a) 8^2 , 11^2 , 13^2 ⇒ 64 , 121 , 169

(b) 6^2 , 9^2 , 12^2 , 15^2 ⇒ 36 , 81 , 144 , 225

(c) 1^2 , 20^2 , 25^2 ⇒ 1 , 400 , 625

लक्षात ठेवा :

- * नेहमी Input-Output मधील संबंध शोधा.
- * फरक, बेरीज, गुणाकार, भागाकार, वर्ग, घन, अंकांची उलटफेर, स्थानी बदल, इ. नियम असू शकतात.
- * सर्व उदाहरणे तपासून एकच नियम लागू आहे यांची खात्री करा.

उदाहरण 2:

Input	Output
1 2 3	3 2 1
4 5 6	6 5 4
7 8 9	9 8 7

निरीक्षण : आकडे उलट क्रमांने लिहिले आहेत.

प्रश्न : 2 4 6 8

उत्तर : 8 6 4 2

टीप :

दिलेल्या नियमावरूनच पुढील Output शोधा, अंदाज लावू नका.

30. Coded Blood Relation (सांकेतिक रक्तसंबंध कोडी)

या प्रकारच्या कोड्यांमध्ये काही विशिष्ट चिन्हे/संकेतन (Codes) दिलेले असतात. त्या संकेतानुसार रक्तसंबंध ठरवायचा असतो.

- टीप :-
- (1) दिलेले कोड (संकेत) काळजीपूर्वक वाचा.
 - (2) प्रत्येक कोडचा अर्थ समजून घ्या.
 - (3) ज्या अर्थानुसार नाते जोडत जा.
 - (4) शेवटी विचारलेल्या नात्यांचे उत्तर ठरवा.

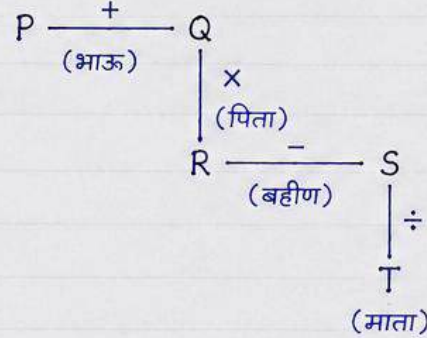
संकेत (Codes):

- $A + B \rightarrow$ A हा B चा भाऊ आहे.
 $A - B \rightarrow$ A हा B ची बहीण आहे.
 $A \times B \rightarrow$ A हा B चा पिता आहे.
 $A \div B \rightarrow$ A ही B ची माता आहे.

उदाहरण 1: दिलेल्या संकेतानुसार, $P + Q \times R - S \div T$ यामध्ये R चा T शी काय संबंध आहे ?

उकल : $P + Q \times R - S \div T$
 (1) (1) (2) (3) (4)

- (1) $P + Q \rightarrow$ P हा Q चा भाऊ आहे.
- (2) $Q \times R \rightarrow$ Q हा R चा पिता आहे.
- (3) $R - S \rightarrow$ R हा S ची बहीण आहे.
- (4) $S \div T \rightarrow$ S ही T ची माता आहे.



लक्षात ठेवा :

- * '+' आणि '-' हा समान पिढीतील नाते आहेत.
- * 'x' म्हणजे वरच्या पिढीचा पुरुष.
- * '÷' म्हणजे वरच्या पिढीची स्त्री.
- * प्रथम संबंध टप्प्याटप्प्याने काढा, मग उत्तर घ्या.

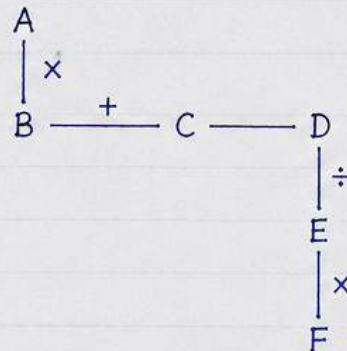
R ही S ची बहीण आहे.
 आणि S ही T ची माता आहे.
 म्हणून R हा T चा मावशीचा मुलगा किंवा मावशीचा मुलगा.

उत्तर : R हा T चा मावशीचा मुलगा.

उदाहरण 2: $A \times B + C - D \div E \times F$ यामध्ये C चा F शी काय संबंध आहे ?

उकल : $A \times B + C - D \div E \times F$
 (1) (2) (3) (4) (5)

- (1) $A \times B \rightarrow$ A हा B चा पिता आहे.
- (2) $B + C \rightarrow$ B हा C चा भाऊ आहे.
- (3) $C - D \rightarrow$ C हा D चा भाऊ आहे.
- (4) $D \div E \rightarrow$ D ही E ची माता आहे.
- (5) $E \times F \rightarrow$ E हा F चा पिता आहे.



C हा D चा भाऊ आहे.
 D ही E ची माता आहे.
 E हा F चा पिता आहे.
 म्हणून C हा F चा मामा होतो.

उत्तर : C हा F चा मामा.

संक्षेप :

संकेत	अर्थ
+	भाऊ
-	बहीण
x	पिता
÷	माता

31. Coded Direction (सांकेतिक दिशा कोडी)

या प्रकारच्या कोड्यांमध्ये दिलेल्या दिशांसाठी ठराविक संकेत (Codes) दिलेले असतात. त्या संकेतांनुसार दिशांचे रूपांतर करून प्रश्नाचे उत्तर काढायचे असते.

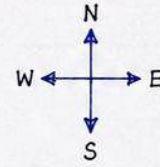
- टीप :-**
- (1) दिलेली संकेत (Code) काळजीपूर्वक वाचा.
 - (2) मूळ दिशा कोणती आहे हे समजून घ्या.
 - (3) त्या दिशेच्या जागी त्या संकेतांप्रमाणे दिशा लिहा.
 - (4) शेवटी मिळालेल्या दिशेवरून उत्तर घ्या.

सांकेतिक (Codes) :

- U → उत्तर (North)
D → दक्षिण (South)
R → पूर्व (East)
L → पश्चिम (West)
NE → ईशान्य (North-East)
NW → वायव्य (North-West)
SE → आग्नेय (South-East)
SW → नैऋत्य (South-West)

उदाहरण 1 : P ने पश्चिमेकडे तोंड करून 10 मीटर चालत गेला. नंतर तो उजवीकडे वळला. आणि 6 मीटर चालला. मग तो डावीकडे वळला आणि 4 मीटर चालला. शेवटी तो कोणत्या दिशेला तोंड करून उभा आहे ?

उकल :	पाऊल	दिशा	कोड	पश्चिमेकडे तोंड करून सुरुवात (West = L)
①	पश्चिमेकडे तोंड करून		L	
②	उजवीकडे वळला		R	L $\xrightarrow{R}$ N $\xrightarrow{L}$ W
③	डावीकडे वळला		L	(West) (North) (West)



उत्तर : पश्चिम (West)

लक्षात ठेवा :

- * उजवीकडे वळणे म्हणजे घडयाळाच्या काट्याच्या दिशेने (Clockwise).
- * डावीकडे वळणे म्हणजे घडयाळाच्या काट्याच्या उलट दिशेने (Anticlockwise).

उदाहरण 2 : सांकेतिक भाषेत दिलेल्या संकेतांनुसार उत्तर दिशा कोणती ?

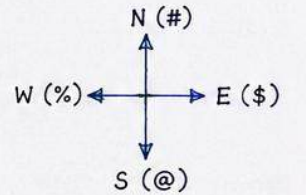
उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	ईशान्य	वायव्य	आग्नेय	नैऋत्य
#	@	\$	%	^	&	*	!

P ने # दिशेकडे 5 मीटर चालत गेला. मग उजवीकडे वळून \$ दिशेकडे 3 मीटर गेला. नंतर डावीकडे वळून @ दिशेकडे 4 मीटर गेला. शेवटी तो कोणत्या दिशेला तोंड करून उभा आहे ?

उकल :	पाऊल	प्रतीक	दिलेल्या संकेतांनुसार -
①	# दिशेकडे	#	# = उत्तर (N)
②	उजवीकडे वळून \$ दिशेकडे	\$	\$ = पूर्व (E)
③	डावीकडे वळून @ दिशेकडे	@	@ = दक्षिण (S)

N $\xrightarrow{R}$ E $\xrightarrow{L}$ S

उत्तर : दक्षिण (S)



उदाहरण 3 : सांकेतिक भाषेत दिलेल्या संकेतांनुसार रिकाम्या जागा भरा.

मूळ दिशा	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	ईशान्य	वायव्य	आग्नेय	नैऋत्य
संकेत (Code)	A	B	C	D	E	F	G	H

प्रश्न :

- D च्या उजवीकडे कोणती दिशा आहे ? _____
- E च्या विरुद्ध दिशा कोणती आहे ? _____
- H च्या डावीकडे कोणती दिशा आहे ? _____

उत्तरे :

- C (पूर्व)
- H (नैऋत्य)
- G (आग्नेय)

लक्षात ठेवा :

- * विरुद्ध दिशा -
उत्तर ↔ दक्षिण
पूर्व ↔ पश्चिम
ईशान्य ↔ नैऋत्य
वायव्य ↔ आग्नेय